فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
القياس	الحرص على الدقّة في المعلومات والبيانات والموضوعية التي تساعدنا على فهم الواقع واتّخاذ القرارات السليمة ومقارنة النتائج بين مختلف الأفراد أو المجموعات.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

القياس الفيزيائي يُستخدم لحماية أجسامنا والمحافظة على صحّتنا. فمثلًا، يستخدم الأطبّاء موازين الحرارة لقياس درجة حرارة الجسم وتشخيص الحمّى، ويُقاس ضغط الدم والأوزان لتحديد الحالة الصحّية للإنسان.

كما أنّ مرضى السكّري يحتاجون إلى قياس نسبة السكّر في الدم باستمرار، ومرضى القلب الذين يجب عليهم متابعة ضغط الدم ونبض القلب، ومرضى السمنة الذين يراقبون أوزانهم بشكل منتظم. وتساعد أدوات القياس أيضًا في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، مثل الحمّى والإنفلونزا، وغير المعدية، مثل السكّري وارتفاع ضغط الدم.

لذلك، فإنّ إتقان مهارات القياس يلعب دورًا مهمًّا في العناية بصحّتنا والوقاية من الأمراض. لننعم بصحّة أفضل وحياة أكثر أمانًا.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم ☺	لا ☹	إلى حدّ ما 😐	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
مفهوم القياس						
التمييز بين الكمّيات الأساسية والكمّيات المشتقّة						
أهمّية النظام الدولي للوحدات						
أدوات القياس الطول والحجم والكتلة والزمن						
قياس الطول والحجم والكتلة والزمن باستخدام أدوات قياس مناسِبة						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمام العبارة:

1 – تُصنَّف من الكمّيات الأساسية:

- ◯ الطول والكتلة
- ◯ الكتلة والحجم
- ◯ الكتلة والمساحة
- ◯ الزمن والمساحة

2 – لماذا نحتاج إلى نظام وحدات موحَّد مثل النظام الدولي للوحدات (SI) في القياس؟

- ◯ لأنّه يوفّر أدوات قياس كثيرة.
- ◯ لأنّه يستخدم أرقامًا صغيرة دائمًا.
- ◯ لأنّ جميع الأدوات تقيس بوحدات مختلفة.
- ◯ لسهولة مقارنة النتائج وتوحيدها بين العلماء حول العالم.

3 – لتعيين حجم جسم صلب غير منتظم الشكل لا يذوب في السائل، نستخدم:

- ◯ المسطرة
- ◯ الميكروميتر
- ◯ المخبار المدرَّج
- ◯ الميزان الإلكتروني

السؤال الثاني: أجِب عن الأسئلة التالية:

1 – هل يمكن اعتبار «الطول» كمّية مشتقّة؟

☐ نعم

☐ لا

فسِّر سبب اختيارك: .....

.....

.....

2 – هل يختلف تصنيف كمّية الحجم عن تصنيف كمّية الطول.

☐ نعم

☐ لا

فسِّر سبب اختيارك: .....

.....

.....

السؤال الثالث: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

وجه المقارنة	الكتلة	المساحة
نوع الكمّية	.....	.....
وحدة القياس	.....	.....

السؤال الرابع: في الجدول التالي، اِختر العبارة من المجموعة (ب) وضَع رقمها أمام ما يناسبها من عبارات المجموعة (أ):

م	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
.....	– الأداة المناسِبة لقياس الفترات الزمنية	1 – مسطرة
.....	– الأداة المناسِبة لقياس حجم الجسم المنتظم	2 – ساعة إيقاف
		3 – ميزان ذو كفّتَين

الفصل الثاني: الحركة

Motion

قال تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾﴾

[لقمان:٣١]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: الحركة

Motion

الدرس الثاني: القوى والحركة

Forces and Motion

الدرس الأوّل

الحركة

Motion

سأتعلّم:

- مفهوم الحركة وأنواعها.
- مفهوم السرعة وأنواعها.
- مفهوم التسارع.

حولنا أشياء كثيرة تبدو ساكنة، وأشياء أخرى نراها تتحرّك باستمرار، مثل السيّارات والطيور والأمواج.
في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مفهوم الحركة، وأنواعها، وكيف نصف حركة الأجسام باستخدام مفاهيم علمية، مثل السرعة والتسارع.

كيف تُثبت أنّ الطائرة في السماء تتحرّك؟
ما الذي يساعدنا على وصف الحركة؟

إستكشف

ما الفرق بين حركة الجسم وسرعة الجسم؟

التمييز بين مفهوم الحركة وسرعة الجسم

مصوَّرات

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

1 – لاحِظ الشكل (A)، والشكل (B).
2 – قارِن بين حركة السيّارة في الشكل (A) والشكل (B).
3 – ناقِش زملاءك ومعلّمك في حركة السيّارة.
4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

الشكل (A)	بعد مرور (7s) ← المسافة (100 m)
ماذا حدث للسيّارة؟	.....
دليل إجابتك	.....
الشكل (B)	بعد مرور (3s) ← المسافة (100 m)
ماذا حدث للسيّارة؟	.....
دليل إجابتك	.....
أيّ سيّارة أسرع في الحركة (A) أو (B)؟	.....
فسِّر إجابتك	.....

الاستنتاج:

– اِنتقال الجسم من موضع إلى آخر بمرور الزمن يمثّل .....
– المسافة التي يقطعها الجسم خلال فترة زمنية محدودة تمثّل .....

إستكشف

ما المقصود في السرعة الثابتة؟

التعرّف إلى مفهوم السرعة الثابتة

بطاقات توضيحية للنشاط

الإرشادات

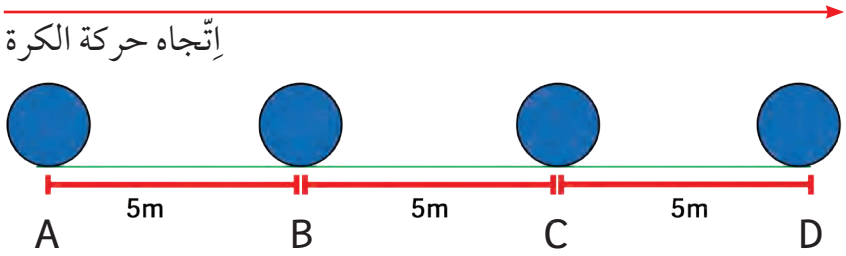
اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك

يمثّل الشكل التالي كرة تحرّكت من النقطة (A) إلى النقطة (D) خلال فترة زمنية محدَّدة.

خطوات العمل:

1 – أُدرس حركة الكرة.

2 – سجِّل نتائجك في الجدول.



الملاحظة:

مسار الكرة	المسافة (d)	الزمن (t)	السرعة $v = \frac{d}{t}$
من A إلى B	..... m	5 s	..... m/s
من B إلى C	..... m	5 s	..... m/s
من C إلى D	..... m	5 s	..... m/s

الاستنتاج:

– عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية، فإنّ سرعته تكون .....

Motion

نحن نعيش في عالم مليء بالحركة، السيّارات تسير، والطيور تطير، والأمواج تتحرّك. كيف نعرف أنّ الأجسام تتحرّك من حولنا؟ للإجابة عن ذلك، لا بدّ من معرفة مفهوم الحركة.

الحركة انتقال الجسم من موضع إلى آخر بمرور الزمن. ولمعرفة ما إذا كان الجسم متحرّكًا، لا بدّ من النظر إلى الأشياء المحيطة به، مثل المباني وإشارات المرور وأعمدة الإنارة. على سبيل المثال، عندما تنظر من نافذة السيّارة أثناء حركتها تلاحظ أنّ المسافة بينك وبين أعمدة الإنارة تتغيّر، في هذه الحالة، تُعتبر أعمدة الإنارة نقاطًا مرجعية بالنسبة إليك، وبالتالي نستنتج أنّ السيّارة جسم متحرّك. وقد تكون النقطة المرجعية جسمًا متحرّكًا. فمثلًا، عندما تكون جالسًا داخل سيّارة متوقّفة بجوار سيّارة أخرى وتبدأ السيّارة الأخرى بالتحرّك إلى الأمام، فإنّك تظنّ أنّ السيّارة التي تجلس فيها تتحرّك إلى الخلف، لكنّ **النقطة المرجعية** هي التي تتحرّك.

الشكل (9)
حركة في خطّ مستقيم

أنواع الحركة

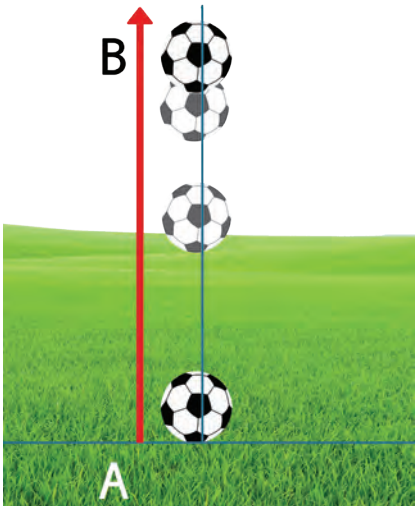
تُقسَّم الحركة إلى نوعَين: حركة انتقالية وحركة دورية.

١- الحركة الانتقالية:

الحركة التي ينتقل فيها الجسم من مكان إلى آخر، وهي تتمثّل في نوعَين: حركة في خطّ مستقيم (السيّارة على الطريق)، كما في الشكل (9)، أو حركة مقذوفات (مقذوف رأسي)، كما في الشكل (10) أو مقذوف بزاوية، كما في الشكل (11).

مهارة العلوم

صمِّم: خريطة مفاهيم توضّح الحركة وأنواعها، مع ذكر أمثلة.

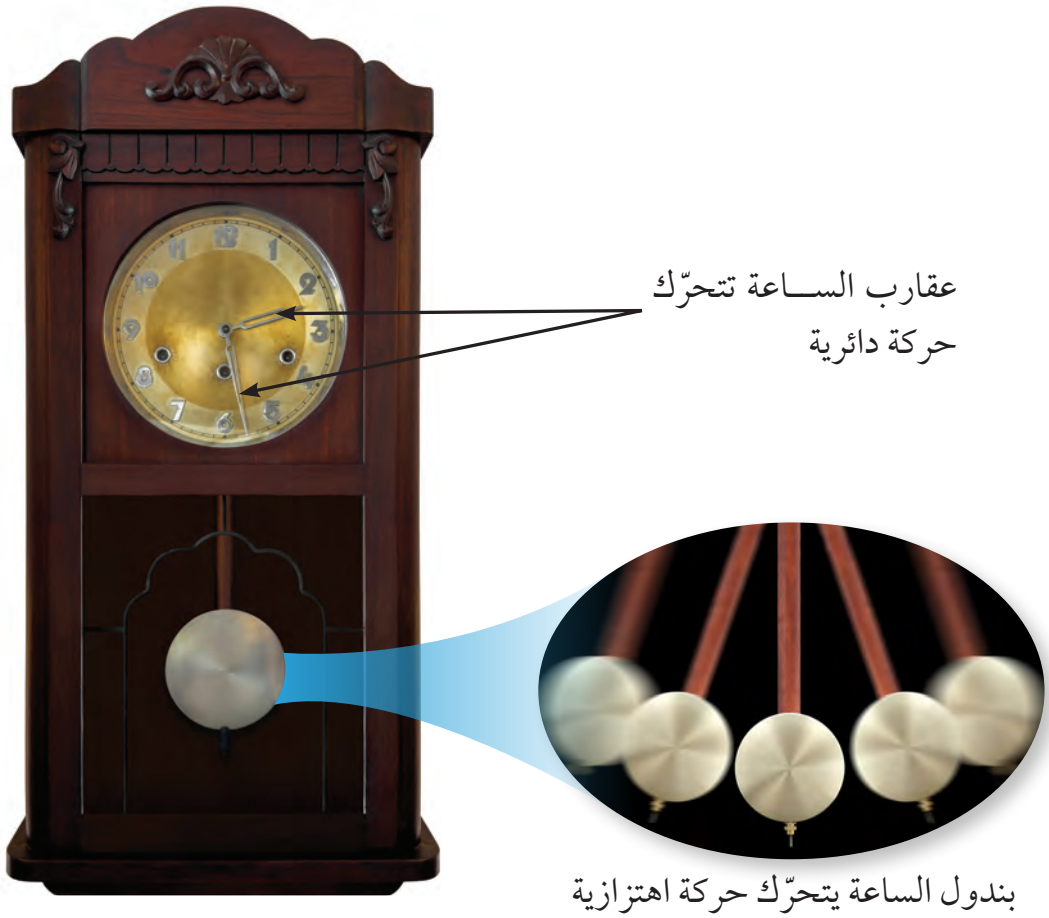


الشكل (10) حركة مقذوف رأسي

الشكل (11) حركة مقذوف بزاوية

٢- الحركة الدورية:

حركــة تتكرّر بانتظام خلال فترات زمنية متســاوية، وهي تتمثّل في **الحركة الاهتزازية** (بندول الســاعة)، و**الحركــة الدائرية** (عقارب الساعة)، كما في الشكل (12).



الشكل (12) الحركة الدورية

مهارة العلوم

قارِن: بين حركة الأرجوحة وحركة القمر حول الأرض.

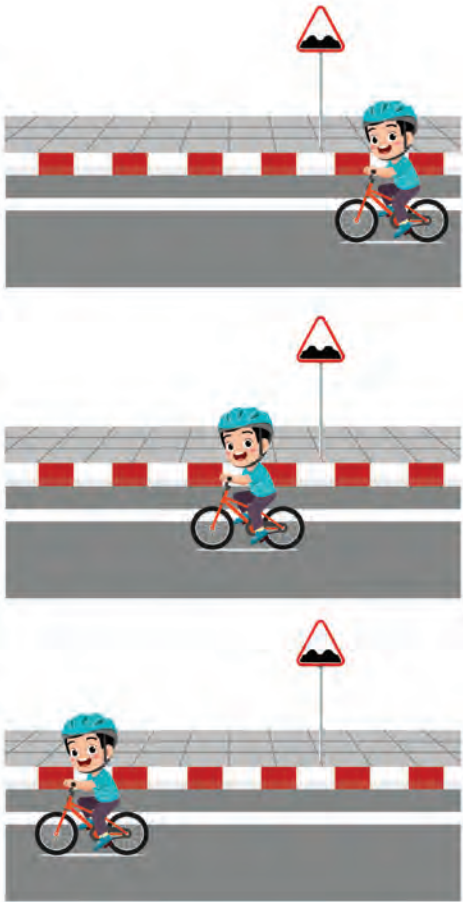
السرعة Velocity

بعد أن تعرّفنا إلى مفهوم الحركة وأنواعها، وإلى أنّ الأجسام لا تبقى في مكانها دائمًا بل تنتقل من موقع إلى آخر خلال فترة زمنية، نجد أنّ بعض الأجسام تتحرّك ببطء مثل السلحفاة، وأخرى بسرعة كبيرة مثل الطائرة. ولكي نصف حركة الأجسام لا بدّ من معرفة **المسافة** التي يقطعها الجسم خلال فترة زمنية معيَّنة.

نرى في الشكل (13) راكب درّاجة قد مرّ بعلامة المرور وتحرّك بعيدًا عنها، لحساب سرعته، يمكنك قسمة المسافة المقطوعة على الزمن المستغرَق في قطع هذه المسافة. أي أنّ:

$$\text{v (السرعة)} = \frac{\text{d (المسافة)}}{\text{t (الزمن)}}$$

وتُقاس السرعة بالوحدة الدولية (m/s) أو بوحدة (km/h). لذا فالسرعة كمّية مشتقّة.



الشكل (13)

تطبيق رياضي

قطع راكب درّاجة مسافة (80 m)، كما في الشكل (14)، حتّى وصل إلى مدرسته في زمن قدره (20 s)، كم تكون سرعته بوحدة m/s؟

$$v = \frac{d}{t} = \frac{80m}{20s} = 4\ m/s$$

الشكل (14)

مهارة العلوم

فسِّر: تُصنَّف السرعة من الكمّيات المشتقّة.

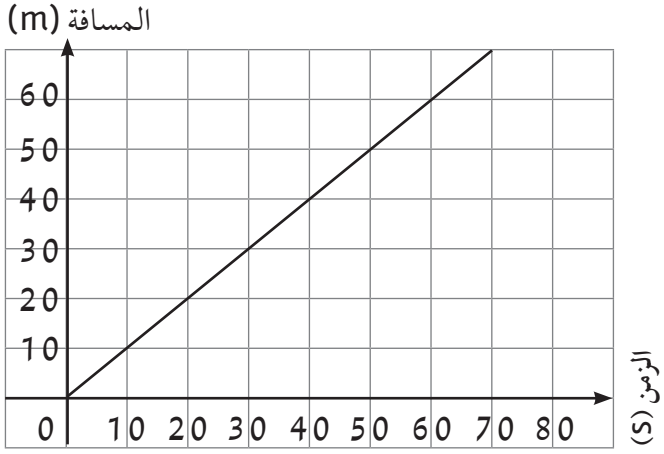
أنواع السرعة

Types of Speed

عند دراسة حركة الأجسام، يمكن تصنيف السرعة إلى نوعَين رئيسيَّين:

١- السرعة الثابتة:

تحـدث عندما يقطع الجسـم المتحرّك مسـافات متسـاوية في أزمنة متساوية، كما في الشكل (15).



الشكل (15) سرعة ثابتة

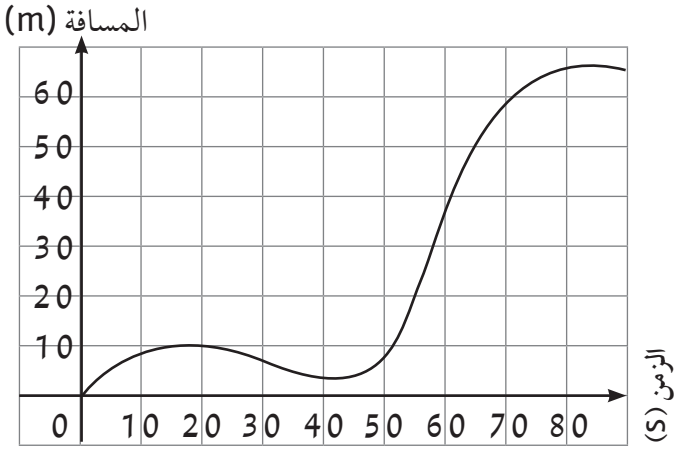
٢- السرعة المتغيّرة:

تحدث عندما يقطع الجسم المتحرّك مسافات متغيّرة في أزمنة متساوية، كما في الشكل (16).

وعند تحديد مقدار السرعة واتّجاهها تُسمّى سرعة متّجهة.

مهارة العلوم

قارِن: بين السرعة الثابتة والسرعة المتغيّرة من حيث المفهوم.



الشكل (16) سرعة متغيّرة

التسارع Acceleration

عندما يقود شخص سيّارة، فإنّه لا يبقى دائمًا على السرعة نفسها، فقد يزيد سرعته أحيانًا، أو يخفّفها، أو يغيّر اتّجاه حركته. هذا التغيّر في السرعة خلال وحدة الزمن أو التغيّر في الاتّجاه يُسمّى التسارع.

وهذا يظهر عندما يرغب قائد سيّارة في الوصول أسرع إلى مكان معيَّن، فإنّه يزيد الضغط على معجِّل السيّارة (دوّاسة البنزين) تدريجيًّا، فتتزايد سرعة سيّارته ويظهر له ذلك من خلال حركة مؤشِّر عدّاد السيّارة أمامه، كما في الشكل (17). ويُقال في هذه الحالة إنّ قائد السيّارة قد «عجّل» السيّارة، أو إنّ السيّارة تتحرّك حركة متسارعة، أي أنّ لها تسارعًا.

ويُعرف **التسارع** بالتغيّر في السرعة خلال وحدة الزمن، أو التغيّر في الاتّجاه.

وحدة قياس التسارع حسب النظام الدولي للوحدات (m/s^2)، لذا فهي كمّية مشتقّة.

الشكل (17) عدّاد السرعة يُشير إلى أنّ سرعة السيّارة قريبة من (70 km/h)

إثراء

التسارع في السيّارة

يوجد داخل كلّ سيّارة ثلاث أدوات يمكن بواسطتها التحكّم في مقدار سرعة السيّارة واتّجاهها:

أوّلًا – دوّاسة البنزين، التي يمكن بواسطتها زيادة مقدار السرعة (تسارع إيجابي).

ثانيًا – دوّاسة الفرامل، والتي يمكن بواسطتها تقليل مقدار السرعة (تسارع سلبي).

ثالثًا – عجلة القيادة، والتي يمكن بواسطتها تغيير اتّجاه حركة السيّارة.

مهارة العلوم

اُذكر: مفهوم التسارع ووحدة قياسه.

صمِّم بطريقة فنّية إحدى أدوات الطقس التي يستخدمها الراصد في تنبّؤات الطقس موضِّحًا كيف تساعد في تحديد مقدار السرعة المتّجهة للرياح.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمامها، مع ذكر السبب إن وُجد:

1 – سيّارة تقطع مسافة (500 m) في زمن قدره (10 s)، تكون سرعتها:

◯ 510 m/s ◯ 50 m/s ◯ 490 m/s ◯ 5000 m/s

السبب: .....

2 – التغيّر في السرعة:

◯ الزمن ◯ التسارع ◯ الحركة ◯ المسافة

السبب: .....

3 – الشكل المقابِل يمثّل حركة:

◯ اهتزازية ◯ دائرية

◯ مقذوفات رأسية ◯ مقذوفات بزاوية

السبب: .....

السؤال الثاني: حلّ المسائل التالية:

1 – قاد محمّد درّاجته باتّجاه مركز التسوّق مدّة (15 s) إذا علمت أنّ المسافة التي قطعها (150m). أُحسب سرعته.

القانون: .....

التطبيق: .....

السؤال الثالث: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضّح في الجدول التالي:

1 –

وجه المقارنة	السرعة	التسارع
وحدة القياس	.....	.....

2 –

وجه المقارنة	الحركة الانتقالية	الحركة الدورية
أنواع الحركة	.....	.....

السـؤال الرابع: سـافِر معنا على متن الخطوط الجوّية الكويتية إلى مدينة وارسـو عاصمة بولندا، حيث تقطع الرحلة مسافة مقدارها (5000 km) خلال (5) ساعات. أُحسب سرعة الطائرة في هذه الرحلة.

القانون: .....

.....

التطبيق: .....

.....

الدرس الثاني

القوى والحركة

Forces and Motion

سأتعلّم:

- مفهوم القوّة.
- العلاقة بين الكتلة ووزن الجسم.
- مفهوم الاحتكاك والعوامل التي تتوقّف عليه.

عندما يسدّد أحد اللاعبين كرة القدم بقوّة نحو المرمى، يحاول حارس المرمى إيقافها بيدَيه، أو يركلها بعيدًا عن المرمى. في كلتا الحالتَين، يؤثّر الحارس في حركة الكرة فقد يوقفها بعد أن كانت متحرّكة، أو يغيّر اتّجاهها، أو يدفعها لتتحرّك من جديد في اتّجاه آخر.

يوضّح هذا أنّ القوّة تؤثّر في حركة الأجسام بطرق مختلفة.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى كيفية ارتباط القوّة بالحركة، وكيف يمكن للقوّة أن تغيّر سرعة الجسم أو اتّجاهه أو حالته.

كيف تستطيع مساعدة صاحب السيّارة في الخروج من هذه المشكلة؟

إستكشف

ما المقصود بالقوّة؟

التعرّف إلى تأثير القوّة على الأجسام

ورق مقوّى ملوَّن – مشابك
حديد – مغناطيس –
حوض – ماء

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – اُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها – تعاوَن مع زملائك – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – اِتّبع تعليمات المعلّم لصنع سفينة من الورق المقوّى.
2 – ثبِّت المشابك على أحد أطراف السفينة.
3 – ضَع السفينة التي صنعتها في حوض فيه ماء.
4 – قرِّب المغناطيس من السفينة.
5 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

	قبل تقريب المغناطيس	بعد تقريب المغناطيس
السفينة	☐ ثابتة	☐ ثابتة
	☐ تتحرّك	☐ تتحرّك

الاستنتاج:

– يمتلك المغناطيس ..... تؤثّر على الأجسام الحديدية فتحرّكها.

إستكشف

ما العلاقة بين كتلة الجسم ووزن الجسم؟

تحديد العلاقة بين كتلة الجسم ووزن الجسم

ميزان زنبركي – أثقال مختلفة – ميزان إلكتروني

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

1 – عيِّن كتلة الأثقال باستخدام الميزان الإلكتروني.

2 – عيِّن وزن الأثقال باستخدام الميزان الزنبركي.

3 – سجِّل النتائج في الجدول.

الملاحظة:

الرقم	الكتلة	الوزن	أُرسم العلاقة بين الكتلة والوزن
1	..... Kg	..... N	الوزن (N) 4 3 2 1 0.1 0.2 0.3 الكتلة (kg)
2	..... Kg	..... N	
3	..... Kg	..... N	

الاستنتاج:

– كلّما زادت كتلة الجسم ..... وزنه.

– العلاقة بين الكتلة والوزن علاقة ..... عند ثبات تسارع الجاذبية الأرضية.

إستكشِف

ما المقصود بالاحتكاك؟

التعرّف إلى مفهوم الاحتكاك

مجموعة من الأوراق –
شريط متري

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك –
أُطلب المساعدة من المعلّم إذا احتجت إليها

خطوات العمل:

1 – خُذ ورقة وشكِّلها لتفوز على زميلك، بوصول ورقتك إلى الأرض أوّلًا.
2 – حدِّد ارتفاع نقطة سقوط الورقة، بحيث لا تقلّ عن (2m) باستخدام الشريط المتري.
3 – أسقِط مع زملائك الأوراق المختلفة في التشكيل ومساحة السطح من الارتفاع نفسه وفي التوقيت نفسه.
4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

أيّ ورقة وصلت إلى الأرض أسرع؟	☐ ورقتي ☐ ورقة زميلي
سبب سرعة سقوط الورقة	☐ مساحة السطح المعرَّضة للهواء أكبر ☐ مساحة السطح المعرَّضة للهواء أقلّ

الاستنتاج:

– تنشأ عند تلامس سطحَين مع بعضهما البعض وتعمل على إعاقة الحركة قوّة ..... .
– كلّما زادت مساحة السطح المعرَّض للهواء ..... قوّة الاحتكاك.

القوى

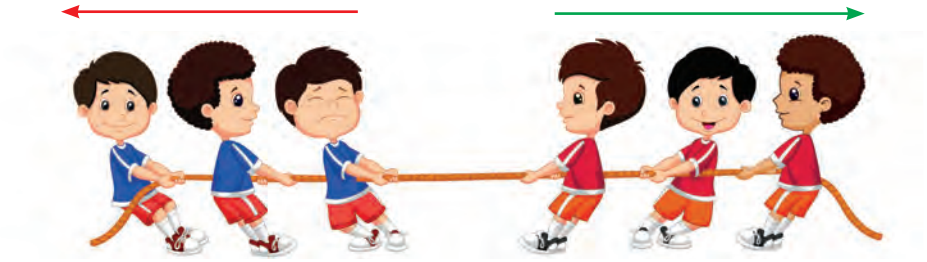
Forces

عندما تسير في يوم عاصف ستشعر بدفع الرياح لك، وعندما تكون راكبًا داخل سـيّارة، فإنّك تميل يمينًا أو يسارًا عند دوران السيّارة في منعطف معيَّن. هـذا يعني أنّك تتأثّر ببعض القوى؛ **فالقوّة** مؤثِّر خارجي كدفع أو سحب يؤدّي حركة جسم، أو يوقفه أو يغيّر اتّجاه حركته.

والقوى من حولنا تنقسم إلى عدّة أقسام منها:

أوّلاً: القوى المتّزنة

قوى تؤثّر على جسـم ما في اتّجاهات متعاكسـة وتكون متسـاوية في المقدار، لا تغيّر من حركة الجسم، كما في الشكل (18).



الشكل (18)

مهارة العلوم

قارِن: القوى المتّزنة والقوى غير المتّزنة مـن حيث مقدار القوّة وحركة الجسم.

ثانيًا: القوى غير المتّزنة

قوى تؤثّر على الجسم، في اتّجاهات متعاكسة وتكون غير متساوية في المقدار تؤدّي إلى تغيير في حركة الجسم، كما في الشكل (19).

الشكل (19)

الوزن والكتلة:

إذا سافرت إلى القمر أو إلى أبعد كوكب، تبقى كتلتك ذاتها، لكن يتغيّر وزنك حسب موقع الجسم.

ويعود ذلك إلى أنّ **الكتلة** هي مقدار ما يحويه الجسم من مادّة، لذلك يبقى مقدارها ثابتًا لا يتغيّر، بينما **الوزن** مقدار قوّة جذب الأرض للجسم. هذه القوّة تجعل الأجسام تكتسب تسارعًا عند سقوطها نحو الأرض، يُعرف بتسارع الجاذبية الأرضية، ويُقصد به مقدار التغيير في سرعة الجسم أثناء سقوطه تحت تأثير الجاذبية.

الشكل (20) ميزان إلكتروني

ويُقدَّر تسارع الجاذبية الأرضية بحوالى ($9.8\ m/s^2$)، هذه قيمة ثابتة تقريبًا بالقرب من سطح الأرض، وتُعدّ أساسية في حساب الوزن وحركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية.

تكون العلاقة بين الوزن والكتلة علاقة طردية عند ثبات التسارع (تسارع الجاذبية الأرضية).

يُستخدم الميزان الزنبركي كما في الشكل (21) لتعيين وزن الجسم، ويُقاس بوحدة نيوتن (N)، بينما يُستخدم الميزان الإلكتروني كما في الشكل (20) لتعيين كتلة الجسم، وتُقاس بوحدة الكيلوجرام (kg).

الشكل (21) ميزان زنبركي

ويمكن حساب الوزن بالعلاقة الرياضية:

(الوزن) w = (الكتلة) m × (تسارع الجاذبية الأرضية) g

مثال رياضي

مقدار كتلة جسم أحمد (65 kg)، كم يكون وزن أحمد بوحدة (N)؟

القانون	$w = m\ g$
الحلّ	$w = 65 \times 9.8 = 637\ N$

مهارة العلوم

علِّل: كتلة الجسم ثابتة لا تتغيّر بتغيّر المكان.

الاحتكاك

Friction

الاحتكاك قوّة تنشأ عند تلامس سطحَين مع بعضهما البعض وتعمل على إعاقة الحركة، أي أنّ اتّجاهها دائمًا معاكِس لاتّجاه الحركة، كما في الشكل (22).

الشكل (22)

الشكل (23)

يتوقّف الاحتكاك على عدّة عوامل منها:

- مساحة السطح المعرَّض للهواء.
- نوع السطح (أملس - خشن).

حيث تتعرّض الأجسام الساقطة من الأعلى نحو سطح الأرض، التغيّر احتكاك الهواء الجوّي، فكلّما زادت مساحة السطح المعرَّض للهواء زادت قوّة الاحتكاك فقلّت سرعة الجسم وفق العلاقة الطردية، وهذا يفسّر سبب هبوط رجال المظلّات ببطء ومن دون أذى، كما في الشكل (23).

وعلى الرغم من أنّنا نعتبر الاحتكاك معيقًا لحركة الأجسام ونحاول دائمًا تقليل تأثيره، إلّا أنّه يلعب دورًا مهمًّا في حياتنا اليومية، فنحن نتذكّر أهمّية الاحتكاك في كلّ مرّة تنزلق أقدامنا على سطح زلق، أو عند انزلاق السيّارة على الطريق في يوم ممطر.

في الواقع، لولا وجود الاحتكاك لما استطاع الإنسان المشي على الأرض.

هل قوّة الاحتكاك متساوية على جميع الأسطح؟

تؤثّر قوّة الاحتكاك على جميع الأجسام، ولكن يختلف تأثيرها باختلاف نوع السطح. تكون قوّة الاحتكاك أكبر عندما يتحرّك الجسم على سطح خشن، ما يفسّر صعوبة حركة الأجسام على هذه الأسطح، بينما يكون تأثيرها أقلّ على الأسطح الملساء، كما في الشكل (24)، ما يفسّر سبب سهولة الحركة عليها!

الشكل (24)
سطح أملس يقلّل الاحتكاك

مهارة العلوم

عدِّد: العوامل التي يتوقف عليها الاحتكاك.

يختلف نوع السطح المستخدَم بحسب مكان استخدامه، فيُستخدم سطح خشن للشوارع المختلفة، كما في الشكل (25) لزيادة قوّة الاحتكاك بينها وبين إطارات السيّارات عند الضغط على الفرامل.

كما يوصي السائقون بتوخّي الحذر والقيادة بسرعة مناسِبة عند هطول الأمطار، لأنّها تقلّل من خشونة السطح، ما يؤدّي إلى تقليل قوّة الاحتكاك.

إثراء

تأثير القوّة

في بداية القرن السابع عشر ميلادي، راودت الفلكي الإيطالي «جاليليو» فكرة أنّه لا بدّ من وجود قوّة تُبقي الجسم متحرّكًا، واقترح بأنّه في حالة الجسم المتحرّك لا حاجة لقوّة سحب أو قوّة دفع حتّى يبقى الجسم متحرّكًا، ولكن لتغيير حركة هذا الجسم نحن بحاجة إلى قوّة.

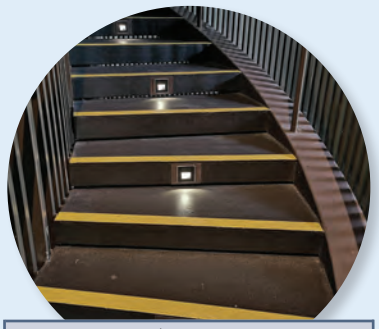
الشكل (25)
سطح خشن يزيد الاحتكاك

مهارة العلوم

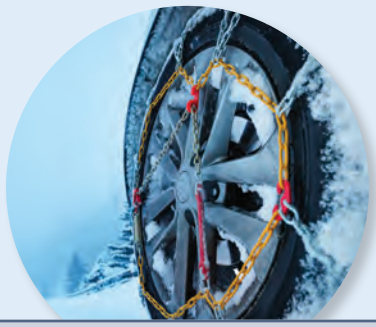
فسِّر: مدلول الصور التالية:

عجلات حذاء التزلّج والحقائب

وضع زيت لمحرِّكات السيّارات



وضع شريط مطّاطي على درجات السلالم



وضع سلاسل حديدية على إطارات السيّارة في المناطق الجبلية الجليدية

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن تقنية (Hiberloop) وعلاقتها بقوّة الاحتكاك.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) أمامها، مع ذكر السبب إن وُجِد:

1 – قوّة الاحتكاك تكون أقلّ عند المشي على:

◯ الحصى ◯ الجليد ◯ الرمل ◯ الإسفلت

السبب: .....

السؤال الثاني: ماذا يحدث في كلّ من الحالات التالية:

1 – لعب مباراة كرة قدم على أرض مبلّلة أثناء تساقط المطر.

الحدث: .....

السبب: .....

2 – عدم وضع زيت في محرِّك السيّارة.

الحدث: .....

السبب: .....

السؤال الثالث: أجِب عن السؤال التالي:

1 – أرادت مريم سحب الحقيبة الموضَّحة في الصورة لكنّها لم تستطع.

في رأيك، ما الطرق التي يمكن أن تستخدمها مريم لتحريك الحقيبة بسهولة؟

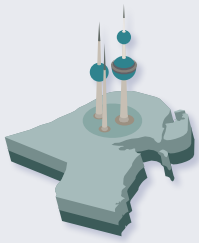
.....

.....

.....

.....

.....



من وطني

مشروع سكّة الحديد لدول مجلس التعاون

يُعدّ مشروع سكّة الحديد في دولة الكويت جزءًا لا يتجزّأ من مشروع سكّة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي العربي، وهو شبكة من القطارات تربط دول المجلس بعضها ببعض، والذي يبلغ طوله (2117 km)، بسرعة تصل إلى (200 km/h)، حيث يبدأ مساره من الكويت شمالًا إلى سلطنة عمان جنوبًا.

ويبلغ طول شبكة سكّة الحديد في دولة الكويت (145 km)، وقد تمّ التنسيق مع بلدية الكويت لإنهاء ترتيبات المرحلة الأولى من مسار السكّة الحديد.

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
السرعة	المحافظة على السرعة المحدَّدة في الطريق تقيك من أخطار الحوادث، لذلك يجب أن ننمّي الوعي المروري لدينا ونتّبع دائمًا القوانين المرورية.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

القــوّة والحركة والســرعة ضرورية لصحّة الإنســان. فممارسة الحركة والنشــاط البدني بانتظام، مثل المشي أو الجري أو التمارين الرياضية، تســاعد على تنشــيط الدورة الدموية، وتقوية القلب، وحرق الدهون الزائدة، وتقوية العضلات، كما تُســهم في الوقاية من الأمراض غير الوراثية مثل الســمنة، والسكّري، وأمراض القلب، وبعض الأمــراض الوراثية مثل ضعــف العضلات أو مشــكلات في العظام، التي قد تحتاج إلى عناية خاصّة وتمارين مناسِــبة. لذلك، فإن فهمنا للحركة يســاعدنا أيضًا على فهم أهمّية النشــاط والحركة في بناء جســم صحّي متناسق وحماية صحّتنا وتحسين جودة حياتنا.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم ☺	لا ☹	إلى حدّ ما 😐	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
مفهوم الحركة وأنواعها						
مفهوم السرعة وأنواعها						
مفهوم التسارع						
مفهوم القوّة						
العلاقة بين الكتلة ووزن الجسم						
مفهوم الاحتكاك والعوامل التي تتوقّف عليه						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب.

1 – توضّح الأشكال التالية بعض الإجراءات المتّبَعة في الحياة. فسِّر سبب هذا الإجراء :

أسطح صالة التزلّج ملساء.

فسِّر: .....

وضع شريط مطّاطي على سلالم.

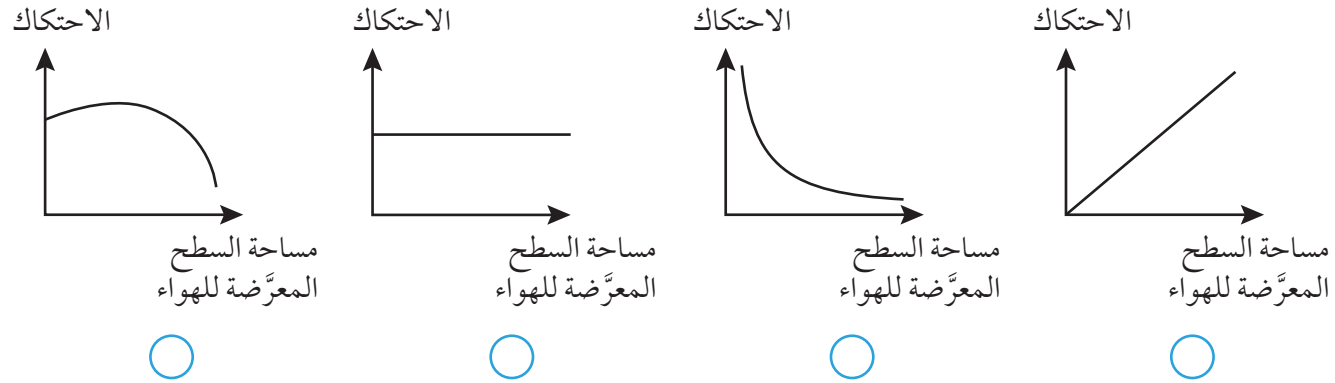
فسِّر: .....

وضع سلاسل حديدية على عجلات السيّارات في المناطق الجليدية.

فسِّر: .....

السؤال الثاني: اِختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓) في الدائرة المجاورة لها.

1 – الرسم البياني الذي يوضّح العلاقة بين الاحتكاك ومساحة السطح المعرَّضة للهواء:



السؤال الثالث: اِقرأ الأسئلة التالية ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يدّعي راشد أنّ وزنه سيكون أقلّ على سطح القمر من وزنه على سطح الأرض. (مع العلم أنّ كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر)

– هل ما يدّعيه راشد صحيح؟

☐ نعم

☐ لا

فسِّر إجابتك. .....

.....

.....

السؤال الرابع: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – جزّ العشب في ملاعب كرة القدم.

.....

.....

.....

الفصل الثالث: قوانين الحركة

Laws of Motion

قال تعالى:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾

[الذاريات:٥٨]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: القانون الأوّل للحركة

First Law of Motion

الدرس الثاني: القانون الثاني للحركة

Second Law of Motion

الدرس الثالث: القانون الثالث للحركة

Third Law of Motion

الدرس الأوّل

القانون الأوّل للحركة

First Law of Motion

سأتعلّم:

- القانون الأوّل للحركة.
- تطبيقات على القانون الأوّل للحركة.

ترتبط حركة الأجسام بكثير من المواقف في حياتنا اليومية، فالأجسام قد تكون ساكنة، أو متحرّكة، وقد تتغيّر حالتها أثناء الحركة تبعًا للموقف الذي تتعرّض له. ولقد تمكّن العلماء من وضع قوانين تساعد على تفسير هذه الظواهر بشكل علمي منظَّم.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى أحد القوانين التي تفسّر سلوك الأجسام أثناء الحركة.

اِصطدم جسم النادل بالطاولة فسقطت الكؤوس.

فسِّر سبب ذلك.

إستكشف

ما نصّ القانون الأوّل للحركة

إستنتاج القانون الأوّل للحركة

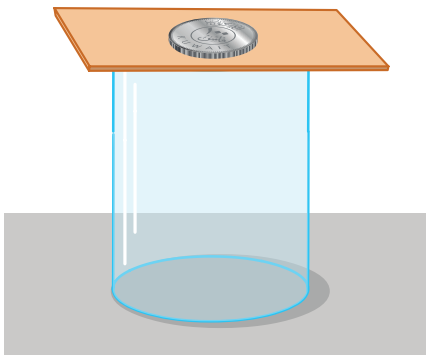
كأس زجاجية – ورق
مقوّى – قطعة نقدية

الإرشادات

إنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

خطوات العمل:

1 – ضَع الورقة فوق الكأس الزجاجية.
2 – ضَع قطعة النقود على الورقة.
3 – إدفع الورقة بطرف إصبعك بسرعة.



الملاحظة:

الأدوات	حالة الجسم بعد الدفع	القوّة المؤثِّرة
الورقة	◯ تتحرّك في اتّجاه القوّة ◯ تبقى ساكنة	◯ قوّة الدفع ◯ قوّة الجاذبية الأرضية
قطعة النقود	◯ تتحرّك في اتّجاه القوّة ◯ تبقى ساكنة	◯ قوّة الدفع ◯ قوّة الجاذبية الأرضية

الاستنتاج:

– ينصّ القانون الأوّل للحركة على أنّ:

– الجسم الساكن يبقى ..... والجسم المتحرّك يستمرّ في ..... بسرعة ..... في خطّ مستقيم ما لم تؤثّر على أيّ منهما ..... تغيّر من حالتهما.

القانون الأوّل للحركة

First Law of Motion

تميل جميع الأجسام سواء أكانت متحرّكة أم ساكنة إلى البقاء على حالها.

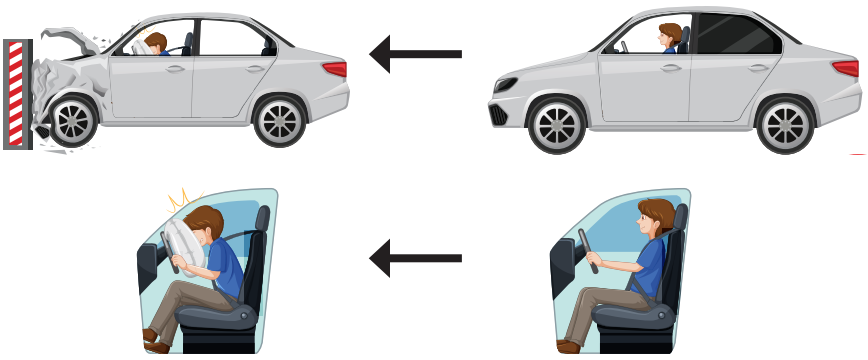
وهذا ما يُعرف بالقانون الأوّل للحركة (**القصور الذاتي**) الذي ينصّ على أنّ الجسم الساكن يبقى ساكنًا، والجسم المتحرّك يستمرّ في حركته بسرعة ثابتة في خطّ مستقيم ما لم تؤثّر على أيّ منهما قوّة تغيّر من حالتهما.

وللتغلّب على القصور الذاتي لأيّ جسم لا بدّ من التأثير عليه بقوّة مناسِبة تعمل على تحريك الجسم الساكن أو إيقاف الجسم المتحرّك أو تغيير سرعة الجسم المتحرّك.

التطبيقات على القانون الأوّل للحركة كثيرة، وتُستخدم في حياتنا بشكل يومي.

فمثلًا، إذا كنت في سيّارة تسير بسرعة وتوقّفت فجأة، فإنّ القصور الذاتي يجعلك تستمرّ في الحركة إلى الأمام، كما في الشكل (26).

وللتغلّب على ذلك، نستخدم حزام الأمان لحماية الأشخاص من الأضرار المترتّبة من الحوادث، بالإضافة إلى ظهور الوسائد الهوائية التي تعمل على زيادة حماية الأشخاص.



الشكل (26)

إثراء

الألعاب الأفعوانية

Roller coaster

الألعاب الأفعوانية تُعدّ من أوضح التطبيقات العملية للقانون الأوّل لنيوتن (قانون القصور الذاتي). فعندما تنطلق العربة بسرعة كبيرة على المسار، يستمرّ الركّاب في الحركة نتيجة لقصور أجسامهم، حتّى عند تغيّر اتّجاه العربة أو توقّفها المفاجِئ. هذا هو السبب في شعور الركّاب بالاندفاع. تعمل قوى الأمان مثل القضبان المثبَّتة والمقاعد الخاصّة على مقاومة هذا القصور، والحفاظ على الركّاب في أماكنهم. وهكذا، تجمع الأفعوانية بين المتعة والإثارة وبين إظهار مبدأ فيزيائي أساسي يعيشه الإنسان بشكل عملي ومباشِر.

مهارة العلوم

فسِّر: استخدام حزام الأمان عند قيادة السيّارة.

صمِّم مطويّة توضّح فيها قوانين المرور التي ترتبط بالقانون الأوّل للحركة.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: أُكتب بين القوسَين كلمة (صحيحة) للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) للعبارة غير الصحيحة:

1 – صُمِّمت أحزمة الأمان والوسائد الهوائية في السيّارات الحديثة للتغلّب على القصور الذاتي وحماية الركّاب. (.....)

2 – الجسم المتحرّك بسرعة ثابتة في خطّ مستقيم يتوقّف بمرور الزمن دون الحاجة إلى تأثير أيّ قوّة خارجية عليه. (.....)

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – يُنصح بربط البضائع التي تُنقل بالشاحنات كما في الصورة.

.....

.....

.....

.....

الدرس الثاني

القانون الثاني للحركة

Second Law of Motion

سأتعلّم:

- القانون الثاني للحركة.
- العلاقة بين القوّة والتسارع عند ثبات الكتلة.
- العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوّة.

عندما يقذف لاعب الهوكي القرص بعصاه، نجد أنّ القرص يتحرّك بسرعة معيَّنة لمسافة ما. في هذا الدرس، سنتعرّف إلى تأثير القوّة في معدَّل تغيّر سرعة الجسم.

كيف يؤثّر مقدار القوّة المبذولة على سرعة قرص الهوكي؟

إستكشف

ما العلاقة بين التسارع وكلّ من القوّة والكتلة؟

تحديد العلاقة بين التسارع وكلّ من القوّة والكتلة

عربة – بكرة – خيط –
أثقال – ساعة إيقاف

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك

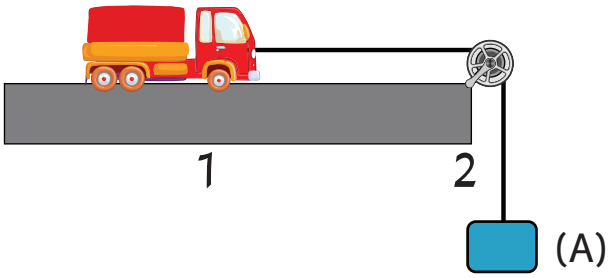
أوّلاً: العلاقة بين القوّة والتسارع

خطوات العمل:

1 – ركِّب الأدوات التي أمامك كما هو موضَّح في الشكل المقابِل.

2 – غيِّر قيمة القوّة المؤثِّرة التي تحرّك العربة عند النقطة A وعدم تغيير كتلة العربة.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.



الملاحظة:

الحالة	القوّة المؤثِّرة عند النقطة (A)	زمن وصول العربة إلى النقطة 2
الأولى	..... N	..... s
الثانية	..... N	..... s
الثالثة	..... N	..... s
أسرع حركة للعربة في الحالة رقم (.....)		

الاستنتاج :

– عندما تزداد القوّة المؤثِّرة على الجسم ..... التسارع عند ثبات الكتلة؛ أي أنّها علاقة ..... .

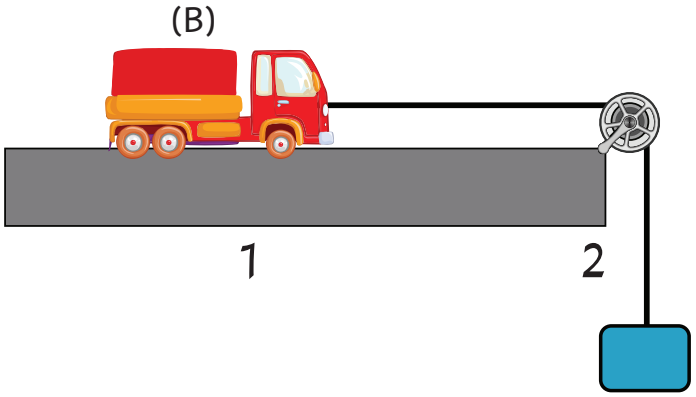
ثانيًا: العلاقة بين الكتلة والتسارع

خطوات العمل:

1- ركِّب الأدوات التي أمامك كما هو موضَّح في الشكل المقابِل.

2- غيِّر كتلة العربة عند النقطة B، وذلك بإضافة كتل على سطحها مع إبقاء مقدار القوّة التي تحرّكها ثابتة.

3- سجِّل نتائجك في الجدول.



الملاحظة:

الحالة	كتلة العربة عند النقطة (B)	زمن وصول العربة إلى النقطة 2
الأولى	..... g	..... s
الثانية	..... g	..... s
الثالثة	..... g	..... s
أسرع حركة للعربة في الحالة رقم (.....)		

الاستنتاج:

- عندما تزداد كتلة الجسم ..... التسارع عند ثبات القوّة؛ أي أنّها علاقة ..... .

ينصّ القانون الثاني للحركة على أنّ التسارع الذي يتحرّك به جسم ما يتناسب طرديًّا مع ..... المؤثِّرة عليه وعكسيًّا مع ..... .

القانون الثاني للحركة
Second Law of Motion

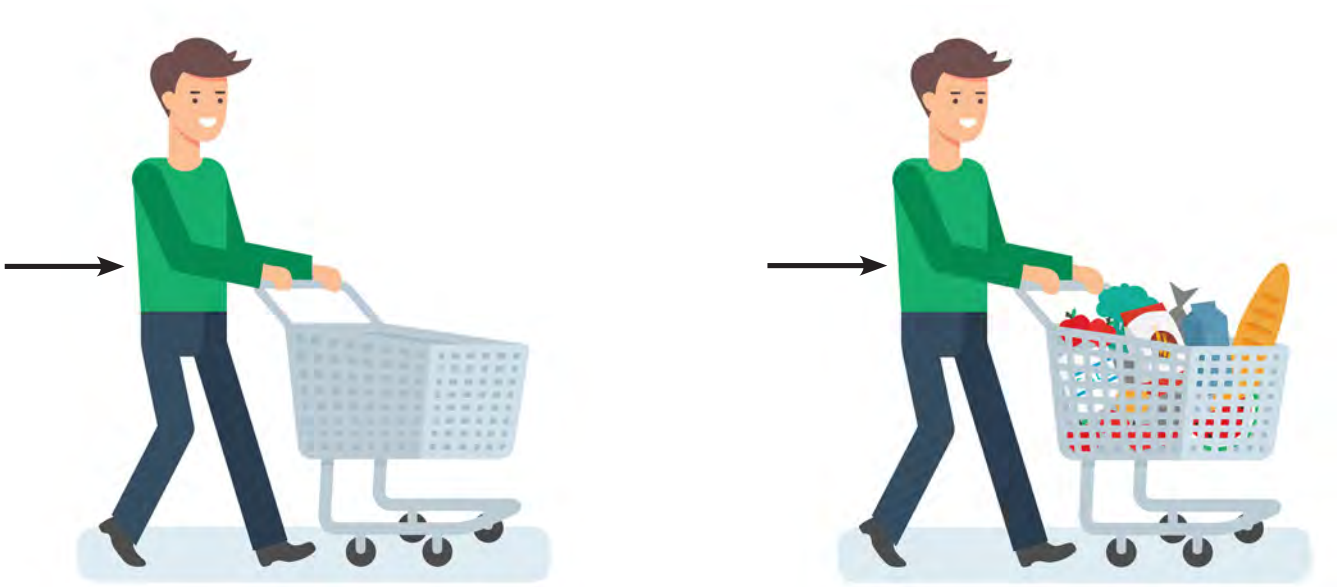
عندما تدفع عربة تسـوّق فارغة، ثمّ تدفعها بعد امتلائها بالمشـتريات، سـتلاحظ أنّ العربة الفارغة تتحرّك أسـرع، بينما تحتـاج إلى قوّة أكبر لتحريك العربة الممتلئة، كما في الشكل (27).

وهذا ما يفسّـره القانون الثاني للحركة، والذي يوضّح العلاقة بين القوّة والكتلة والتسارع، حيث ينصّ هذا القانون على أنّ التسارع الذي يتحرّك به جسم ما يتناسب طرديًّا مع القوّة المؤثِّرة عليه، وعكسيًّا مع كتلته.

يمكن كتابة العلاقة بين الكمّيات الفيزيائية الثلاث في المعادلة التالية:

$$F = ma$$

$$F(\text{القوّة}) = m(\text{الكتلة}) \times a(\text{التسارع})$$



الشكل (27)

مهارة العلوم

أُرسم: العلاقة البيانية بين التسارع والكتلة عند ثبات القوّة.

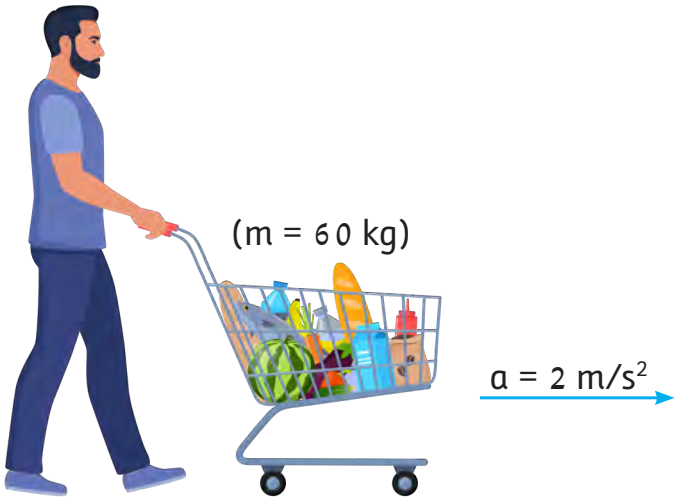
يمكن زيادة التسارع بتغيير مقدار القوّة، وطبقًا لنصّ القانون الثاني للحركة، يتغيّر التسارع والقوّة بالطريقة نفسها عند ثبات الكتلة، فالزيادة في القوّة تسبّب زيادة في التسارع.

أو تغيير مقدار الكتلة، إذ يتغيّر التسارع والكتلة بطريقة عكسية عند ثبات القوّة، ولذلك فإنّ النقص في الكتلة يسبّب زيادة في التسارع.

مثال رياضي

يدفع الرجل عربة كتلتها (60 kg)، فتتحرّك بتسارع مقداره ($2\ m/s^2$). أُحسب قوّة الرجل التي أثّرت في تسارع العربة.

$$F = m\,a$$
$$F = 60 \times 2 = 120N$$



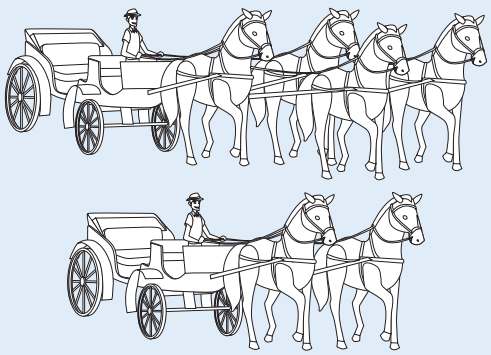
إثراء

العدّاء في سباق الجري

عندما يبدأ العدّاء بالانطلاق من خطّ البداية، يضغط بقوّة كبيرة بقدمَيه على الأرض. هذه القوّة تولّد تسارعًا يجعله يزيد سرعته بسرعة ملحوظة. وإذا بذل العدّاء قوّة أقلّ، فإنّ تسارعه سيكون أبطأ. كما أنّ العدّاء الأخفّ وزنًا يستطيع أن يحقّق تسارعًا أكبر بالقوّة نفسها مقارنة بعدّاء أثقل وزنًا. هذا المثال يوضّح كيف أنّ القوّة المبذولة وكتلة الجسم يحدّدان مقدار التسارع.

مهارة العلوم

قارِن: بين العربتَين في الشكل أدناه من حيث الكتلة والقوّة والتسارع.

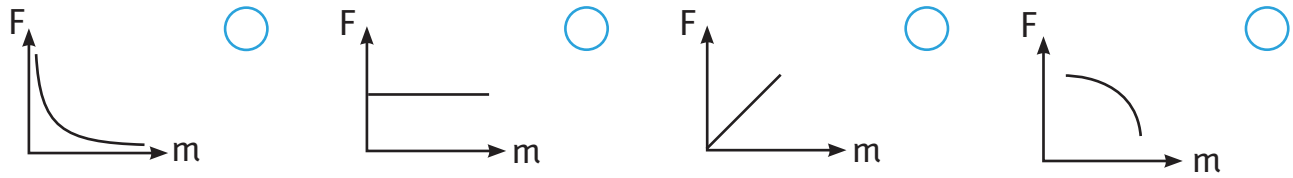


عند الوقوف على ميزان الأشخاص داخل مصعد أبراج الكويت، ستلاحظ تغيّرًا في مؤشّر الميزان أثناء الصعود. اِبحث في المصادر الإلكترونية عن سبب تغيّر مؤشّر الميزان.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: إختر الإجابة الصحيحة علميًّا لكلّ من العبارات التالية بوضع علامة (✓)، أمامها مع ذكر السبب إن وُجد:

1 – الرسم البياني الذي يوضّح العلاقة البيانية بين القوّة (F) والكتلة (m) عند ثبات التسارع:



السبب: .....

2 – العلاقة الرياضية بين الكتلة والتسارع والقوّة:

○ $F = m + a$ ○ $F = m - a$ ○ $F = m \div a$ ○ $F = m \cdot a$

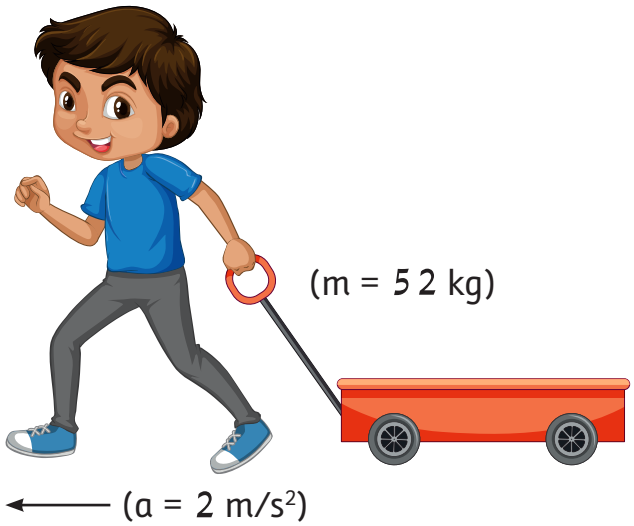
السبب: .....

3 – العربة التي تمتلك تسارعًا أكبر:

السبب: .....

السؤال الثاني: أُدرس الرسم ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – أُحسب القوّة التي تسبّب تسارع العربة.



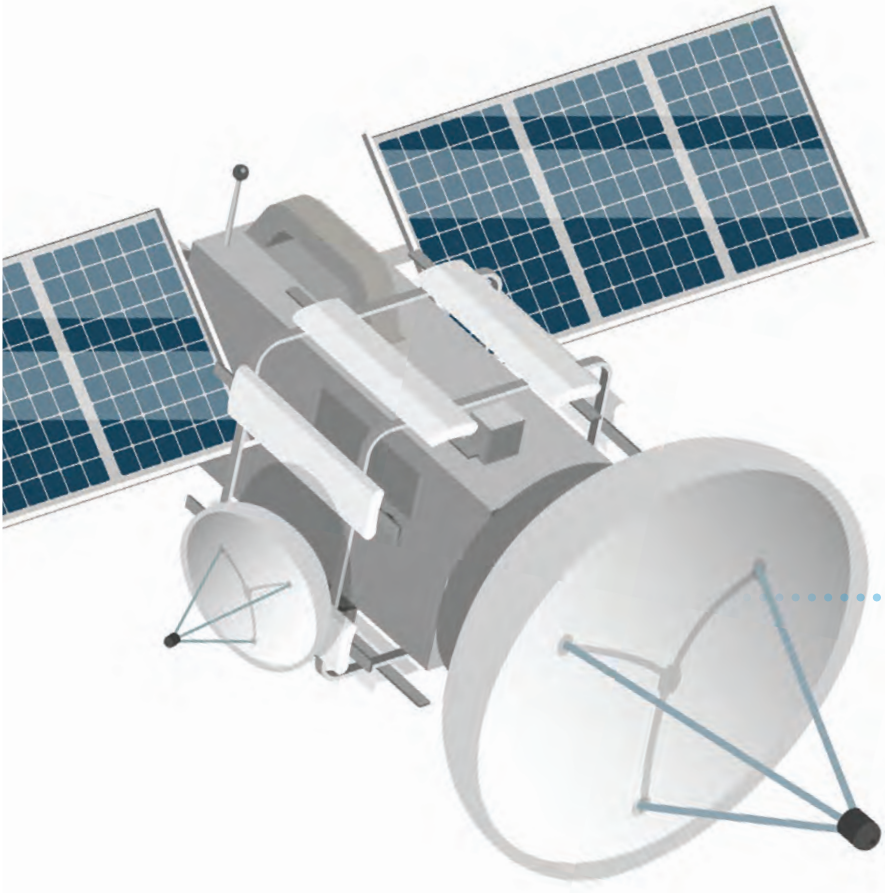
القانون: .....

التطبيق: .....

الدرس الثالث
القانون الثالث للحركة
Third Law of Motion

سأتعلّم:

- القانون الثالث للحركة.
- تطبيقات على القانون الثالث للحركة.



أطلقت الكويت أوّل قمر صناعي لها باسم "كويت سات 1" في تاريخ 3-1-2023 من قاعدة كانافيرال للقوّات الجوّية في فلوريدا الولايات المتّحدة. هذا القمر الصناعي هو نتيجة لمشروع بدأ في عام 2019 في جامعة الكويت بدعم من مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي.
في هذا الدرس، سنتعرّف إلى العلاقة بين اتّجاه انطلاق القمر الصناعي والقانون الثالث للحركة.

صِف مشاعرك لحظة إطلاق القمر الصناعي الكويتي كويت سات (1).

إستكشِف

ما العلاقة بين قوّة الفعل وردّ الفعل؟

إستنتاج القانون الثالث للحركة

بالون – قطعة فلّين على شكل سفينة صغيرة – عود مصّاص – شريط لاصق – حوض فيه ماء

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – تداوَل الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك – أعِد الأدوات إلى أماكنها بعد الانتهاء منها

خطوات العمل:

1 – ركِّب الأدوات التي أمامك كما في الشكل.

2 – أُنفخ البالون عن طريق عود المصّاص، وأحكِم إغلاقه بيدك.

3 – ضَع السفينة الصغيرة في حوض الماء، واسمح بخروج الهواء من عود المصّاص.

الملاحظة:

– تتحرّك السفينة في اتّجاه ..... لاتّجاه اندفاع الهواء من عود المصاص.

الاستنتاج:

اِندفاع الهواء من عود المصّاص يمثّل قوّة	○ الفعل ○ ردّ الفعل
حركة السفينة تمثّل قوّة	○ الفعل ○ ردّ الفعل

– لكلّ قوّة فعل قوّة ..... ومضادّ له في الاتّجاه.